Класста колдонуу: Ырааттуулуктар жана прогрессиялар

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-progressiyalar-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: ырааттуулуктун мүчөлөрүн эреже боюнча табат, арифметикалык прогрессиянын n-мүчөсүн жана суммасын табат, сан ырааттуулуктун мүчөсүбү экенин текшерет, геометриялык прогрессиянын n-мүчөсүн жана суммасын табат; тереңдетүү: атайын жана квадраттык ырааттуулуктар.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: эко-ийрим. Болжолдоо: 12 жумада 2 000 капкак?	Окуяны оозеки айтам, суроону доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: n + 3 же 3n + 2? n = 1, 2, 3 менен текшерүү.	Тилек менен Айбийкенин жообун доскага.
10–16	11	К: ширеңке чарчылары 4, 7, 10 → 3n + 1; кагаз бүктөө × 2.	Буюмдар ошол эле; доскага таблица.
16–21	12–13	С: мүчөлөр таблицасы (+3, × 2); А: 4 формула.	Таблицаны доскага чийем.
21–26	14–16	Мисал 1–2 (ар бир сап «=» менен) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап «=» менен.
26–28	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
28–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш барактын 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: $S_{12} = 6 \cdot 320 = 1\,920$.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар ар бир формуланы n = 1, 2 коюп текшере алышат.
- Чечүүчү суроодо 310 (М4) же 170 (М1) көп болсо, ширеңке үлгүсүнө жана жуптап кошууга кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Ширеңке таякчалары	Күйгөн ширеңке, тиш чукугуч же бөтөлкө капкактары	жупка 25–30
Тор кагаз	Таблица жана «тепкич» суммасы үчүн	ар бир окуучу
Кагаз барак	Бүктөө: 2, 4, 8 катмар (× 2)	жупка 1
Мини-такта	Же дептердин барагы, жооп көрсөтүү үчүн	ар бир окуучу
Доскага	4 формула жана «n = 1 коюп текшер» эскертмеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 50, 70, 90, …; 12 жума; 2 000 капкак.
2. Ширеңке таблицасы: 4, 7, 10 → $a(n) = 3n + 1$.
3. $a(n) = a_1 + (n - 1)d$; $S(n) = (a_1 + a(n)) \cdot n \div 2$.
4. $b(n) = b_1 \cdot q^{n-1}$; $S(n) = b_1(q^n - 1) \div (q - 1)$.
5. $S_{12} = 6 \cdot 320 = 1\,920 < 2\,000$.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу ырааттуулуктун түрүн тез аныктайт, n-мүчөнү жана сумманы оозеки же кыска жазуу менен табат, ыкмасын түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жуптап кош: $1 + 2 + \ldots + 100 = 50 \cdot 101$.
- Кадамдарды сана: $a_{21} = a_1 + 20d$.
- Эки эселе: 3, 6, 12, … $b_6 = 3 \cdot 2^5$.
- n = 1, 2 коюп формуланы текшер.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Кийинки мүчө	7, 12, 17; 2, 6, 18
Шейшемби	n-мүчөнүн формуласы	6, 11, 16, …; 50, 46, 42, …
Шаршемби	Мүчөбү?	8, 11, 14, …: 101?
Бейшемби	«Кантип таптың?»	1 + 2 + … + 40
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Сумма	3 + 7 + … + 39
Шейшемби	Геометриялык	5, 10, 20: b_7
Шаршемби	Атайын сандар	квадрат, куб, үч бурчтук
Бейшемби	2-айырма	3, 9, 19, 33
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Кийинки мүчөнү табам				
Мүчөдөн мүчөгө эреже				
Формула боюнча мүчө				
Арифметикалык: n-мүчө				
d терс болгондо				
Сан мүчөбү?				
Арифметикалык: сумма				
Геометриялык: n-мүчө				
Геометриялык: сумма				
Квадрат, куб, үч бурчтук сандар				
Фибоначчи				
Квадраттык: 2-айырма				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.